

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : الظواهر الكهربائية

وحدة تعليمية ②:

اشتغال مصباح التوهج

الأهداف التعليمية:

- يركب دائرة كهربائية محترما شروط التشغيل.
- يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد) .
- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا.

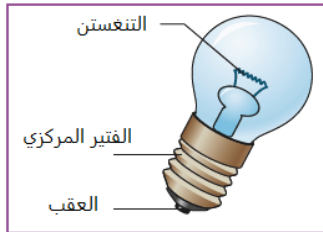
الكفاءة الختامية:

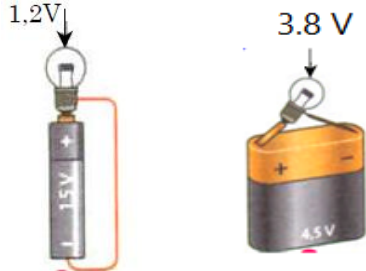
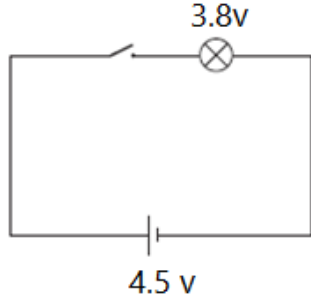
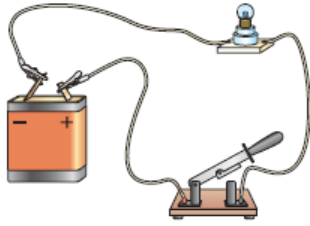
- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

مركبة الكفاءة:

- يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية لمعرفة الطريقة المناسبة لاشتغال مصباح اشتغالا عاديا من خلال دلالاته ودلالة المولد.
- السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة- مصابيح مختلفة الدلالة- قاطعة- أسلاك توصيل.
- العقبات المطلوب تخطيها: - دلالات المصابيح - دلالات المولد .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول مفهوم الدارة الكهربائية (عناصرها، الرموز النظامية....) ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الدارة الكهربائية البسيطة.	05د
الوضعية الجزئية	إليك مجموعة متنوعة من المصابيح ومجموعة من الأعمدة الكهربائية المختلفة. - حاول تشغيل هذه المصابيح بصفة عادية بتشكيل الدارات الكهربائية الملائمة؟	يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية	1- مربطي المصباح: نشاط ① : يقدم للتلاميذ مجموعة من المصابيح: - فك و تعرف على بعض مكونات المصباح (مرابط المصباح)؟	- يتعرف على بعض مكونات المصباح: 	10د
إرساء الموارد المعرفية	- المصباح : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء العقب والفتير المركزي وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن ويفصل بينهما بمادة عازلة.	- يسجلون النتيجة على الكراس	5د

د25	- يختار العمود المناسب لتشغيل العادي للمصباح:  	2- الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح توهج: نشاط ②: دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد: يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة - أسلاك توصيل - مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة)  - حقق تركيب يسمح بالتشغيل العادي للمصباح وذلك باختيار عمود كهربائي مناسب ؟ - ارسم مخططا كهربائيا لهذه الدارة وقم بتوضيح الدلالات المناسبة؟ 	النشاطات التعليمية
د10	- يسجلون النتيجة على الكراس	- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله . - للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح . - ليتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالاته متناسبة مع دلالة المولد.	إرساء الموارد المعرفية

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الدارات الكهربائية

الوحدة التعليمية ② : اشتعال مصباح توهج

وضعية جزئية:

إليك مجموعة متنوعة من المصابيح ومجموعة من الأعمدة الكهربائية المختلفة. حاول تشغيل هذه المصابيح بصفة عادية بتشكيل الدارات الكهربائية الملائمة؟

1- مربطي مصباح التوهج:

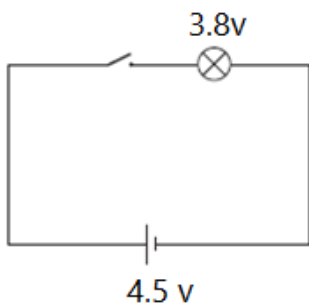
نشاط ①:

المصباح: هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء **العقب و الفتير المركزي** وهما متصلان بطرفي سلك **التنغستن** ويفصل بينهما بمادة عازلة.

2- الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح توهج:

نشاط ②: دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد:

- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال المصباح .
- ليتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالاته متناسبة مع دلالة المولد.



تمرين 21-26 ص 74-75:

